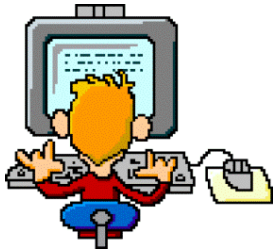
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN II

Clase 2

Matrices (Continuación)

Temas de la clase

Arreglos bidimensionales (Matrices) (Continuación)

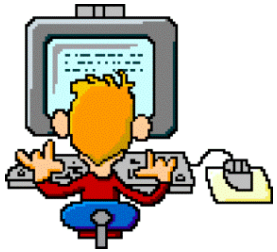


Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 1: Crear un nuevo archivo `Catedra.pas`

Una cátedra necesita almacenar información de sus estudiantes (de los cuales se conoce nombre, apellido y nota (un entero)). La cátedra tiene 4 comisiones y en cada comisión hay 5 alumnos.

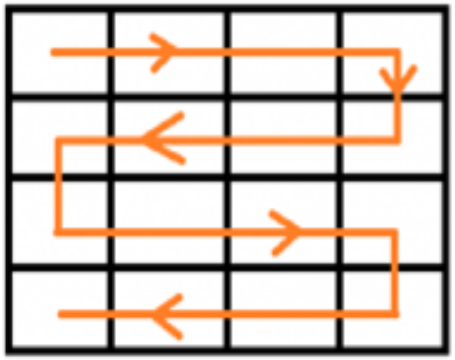
a) Implemente un módulo que almacene la información de los 20 estudiantes.
b) Implemente un módulo que reciba la información de los estudiantes y devuelva el estudiante con la nota máxima.
c) Implemente un módulo que reciba la información de los estudiantes y una nota numérica y devuelva true si al menos un estudiante tiene dicha nota, y false en caso contrario.
d) Invocar desde el programa principal a los módulos implementados y comprobar el correcto funcionamiento del mismo.

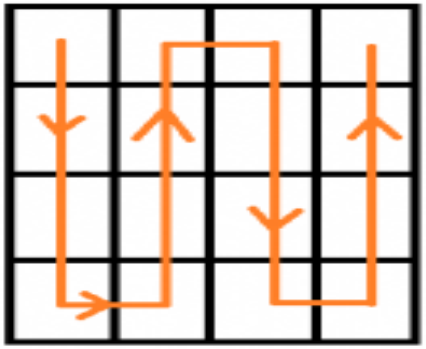


Actividades en Máquina

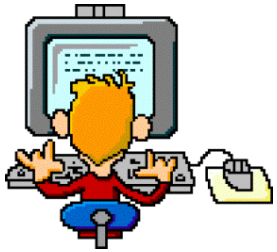
ACTIVIDAD 2: Crear un nuevo archivo `Catedra2.pas`

a) Haga dos módulos que imprima los elementos de una matriz de MxN con los siguientes recorridos:





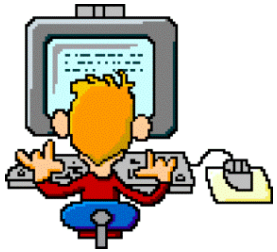
b) Implemente dos módulos (cada uno usando un recorrido distinto) que reciba la información de los estudiantes y una nota numérica y devuelva el nombre y apellido del estudiante que tiene dicha nota, y 'Ninguno' en caso de no existir.



Actividades en Máquina

Generación aleatoria de inmuebles: descargar el archivo **Inmueble.pas**

```
procedure cargarInmueble(var inmu1:inmueble);
 var
     vTipos:array[1..4] of string= ('Casa', 'Departamento', 'Duplex', 'Local Comercial');
    vLocal:array[1..10] of string= ('La Plata', 'Berisso', 'Ensenada',
                                    'Quilmes','Avellaneda','Bernal','Berazategui','Azul','Tandil','Dolores');
 begin

  inmu1.tipo:= vTipos[random(4)+1];
  inmu1.cantHab:=random(5);
  inmu1.cantBanos:=random(3)+1;
  inmu1.precio:=random(50000)/2+10000;
  inmu1.localidad:= vLocal[random(10)+1];

 end;
```

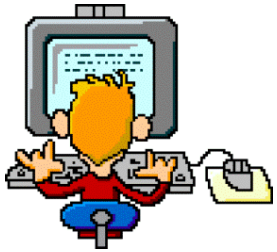


Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 3: Crear un nuevo archivo `ContandoInmuebles.pas`

Una inmobiliaria necesita un programa que procese la información de los inmuebles en alquiler del partido de la costa. Los inmuebles tienen de cero a cuatro habitaciones y de uno a tres baños. El ingreso de la información finaliza cuando se lee cantidad de baños cero (que no debe procesarse).

a) Implemente un módulo que genere una nueva lista con inmuebles usando el procedimiento **cargarInmueble**.
b) Implemente un módulo que reciba la lista de inmuebles y contabilice para cada par posible de cantHab-cantBaños cuantos inmuebles se poseen almacenados.
c) Implemente un módulo que reciba la contabilidad y la imprima.
d) Invocar desde el programa principal a los módulos implementados para probar el correcto funcionamiento del programa.

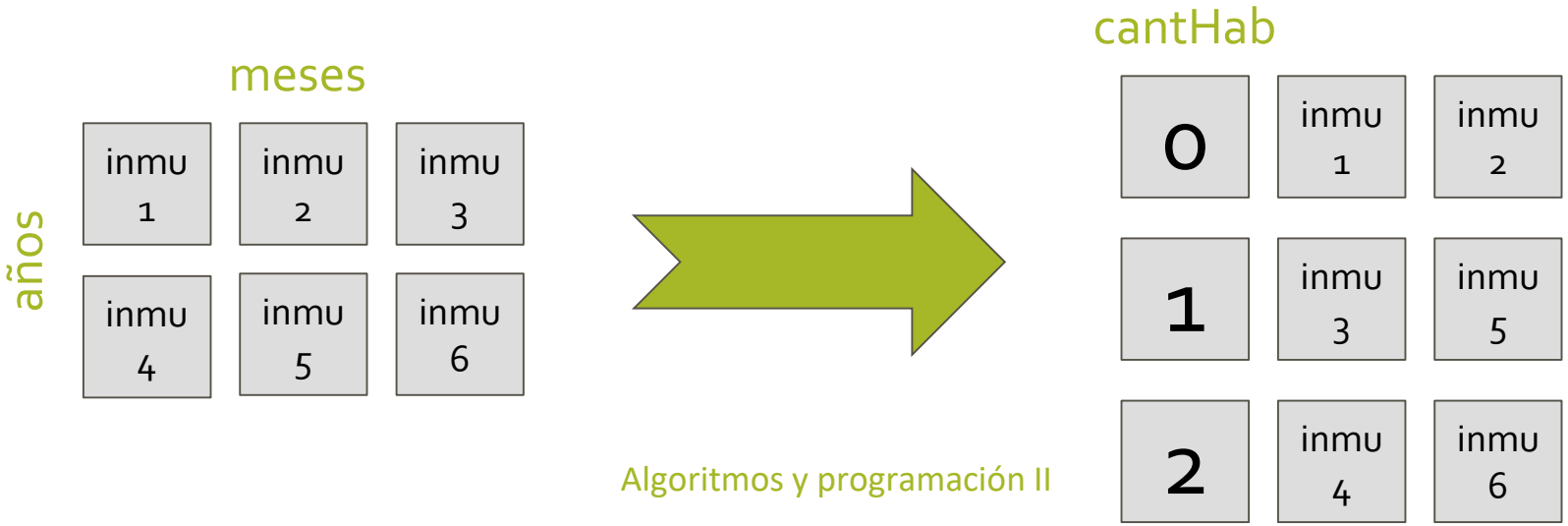


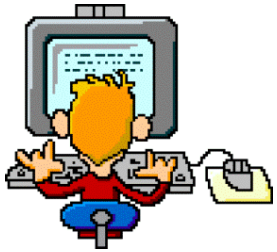
Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 4: Crear un nuevo archivo `ReagrupandoInmuebles.pas`

Una inmobiliaria almacena información histórica sobre el inmueble vendido al precio más alto de cada mes de los años 2010 a 2023.

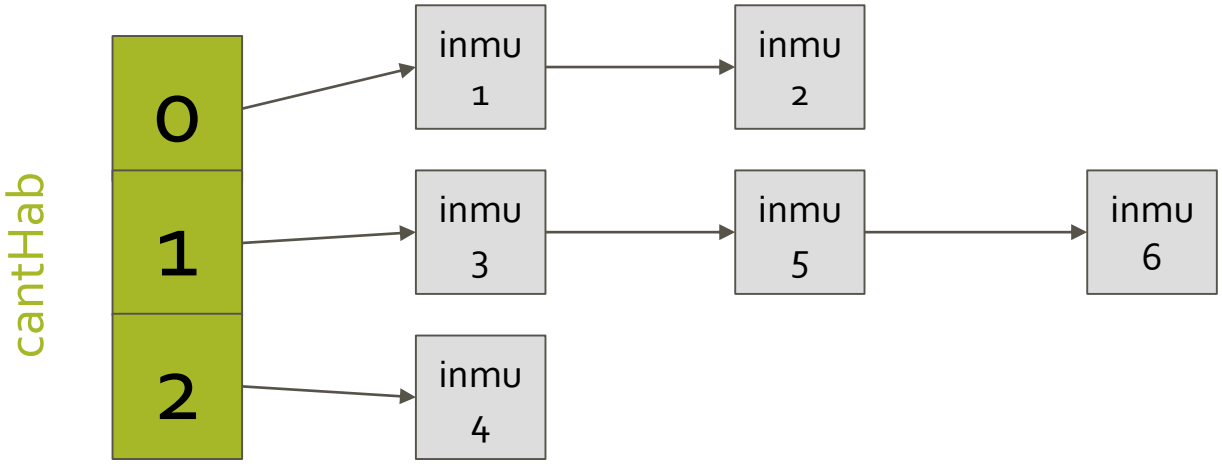
A la inmobiliaria le interesa procesar dicha información y agruparla por cantidad de habitaciones. Es decir, cuales son todos los inmuebles con cero habitaciones, cuales tiene una habitación, cuales dos, etc.

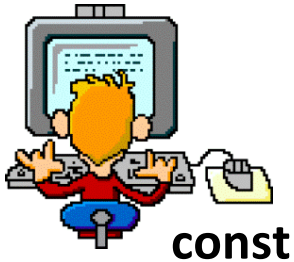




Actividades en Máquina

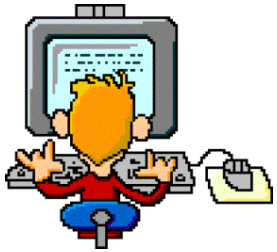
```
const
      HABMAX = 4;
type
      inmueble = record . . . end;
      listaInmuebles = specialize LinkedList<inmueble>;
                  vector = array [0..HABMAX] of listaInmuebles;
var   v: Vector;   i: inmueble;  l: listaInmuebles;
begin
. . .
end.
```





Actividades en Máquina

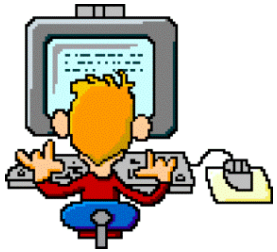
```
const
    HABMAX = 4;
type
    inmueble = record . . . end;
    listaInmuebles = specialize LinkedList<inmueble>;
            vector = array [0..HABMAX] of listaInmuebles;
var   v: Vector;   i: inmueble;  l: listaInmuebles;
begin
v[1]:= listaInmuebles.create();    { Crea una lista y la guarda en el vector }

leerInmueble(i);
v[1].add(i);        { Agrega un elemento a la lista en la posición 1}

l:= listaInmuebles.create();
v[2]:= l;           { Asigna una lista al vector }
v[3]:= v[2];        { Almacena la lista de la posición 2 a la posición 3 }
                    {  Ambas posiciones del vector guardan la misma lista. }
end
```



Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 4 (Continuación)

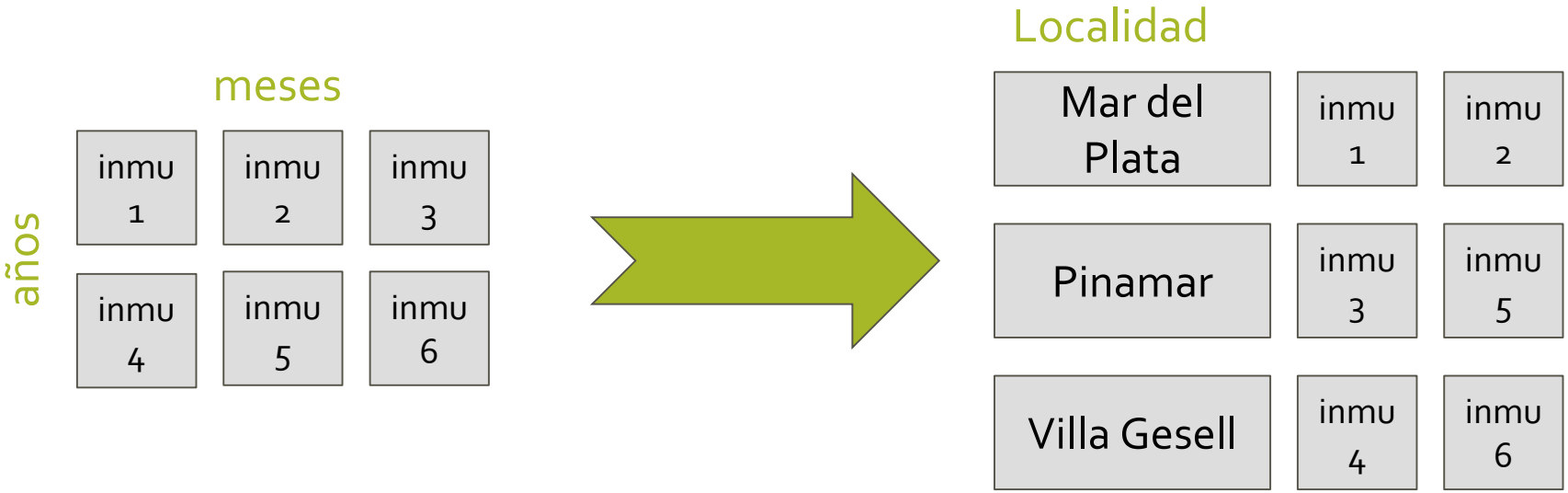
a) Implemente un módulo que genere inmuebles con el procedimiento **cargarInmueble.** Se debe generar un inmueble para cada mes de los años 2010 a 2023. Los inmuebles generados representan el mejor vendido para cada mes-año. Los inmuebles tienen de cero a cuatro habitaciones.
b) Implemente un módulo que reciba la estructura generada en a) y almacene a todos los inmuebles en otra estructura **agrupada** por cantidad de habitaciones.
c) Implemente un módulo que imprima toda la información de los inmuebles agrupados por cantidad de habitaciones.
d) Escriba un programa que invoque los módulos implementados y pruebe el correcto funcionamiento del mismo.

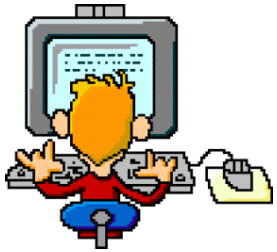


Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 5: Crear un nuevo archivo **`ReagrupandoInmuebles2.pas`**

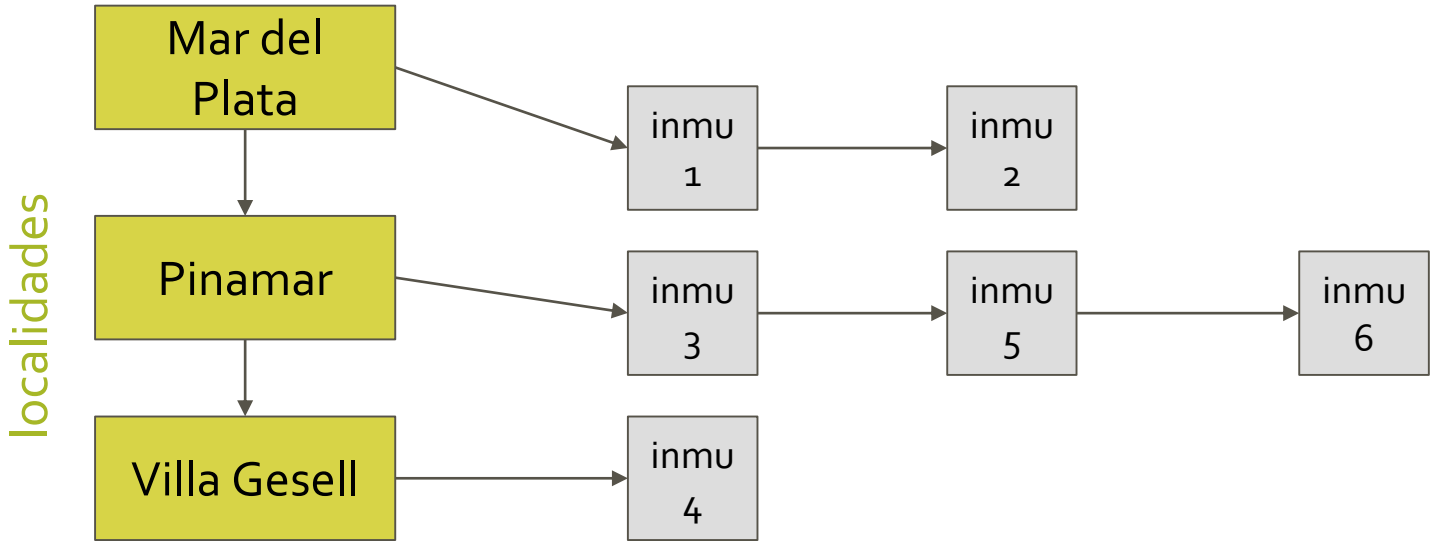
A partir de la actividad anterior, la inmobiliaria desea agrupar los inmuebles por localidad.

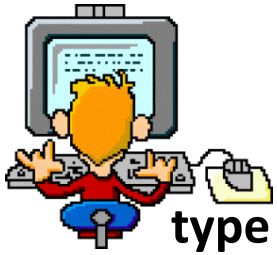




Actividades en Máquina

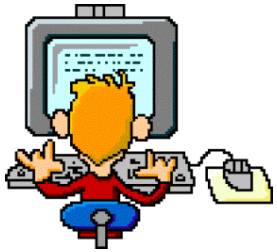
```
type
    inmueble = record . . . end;
    listaInmuebles = specialize LinkedList<inmueble>;
            listaListas = specialize LinkedList<listaInmuebles>;
var   ll: listaListas;   i: inmueble;  l: listaInmuebles;
begin
. . .
end.
```





Actividades en Máquina

```
type
    inmueble = record . . . end;
    listaInmuebles = specialize LinkedList<inmueble>;
            listaListas = specialize LinkedList<listaInmuebles>;
var   ll: listaListas;   i: inmueble;  l: listaInmuebles;
begin
ll:= listaListas.create();    { Crea una lista de listas }
l:= listaInmuebles.create();    { Crea una lista de inmuebles }
cargarInmuebles(l);
ll.add(l);        { Agrega la lista de inmuebles a la lista de listas}
. . .
ll.reset();
while not ll.eol() do begin
    l:= ll.current();            { current devuelve una lista de inmuebles }
    recorrer(l);
    ll.next();       { avanza al siguiente elemento de la lista de listas }
    end;
end.
```



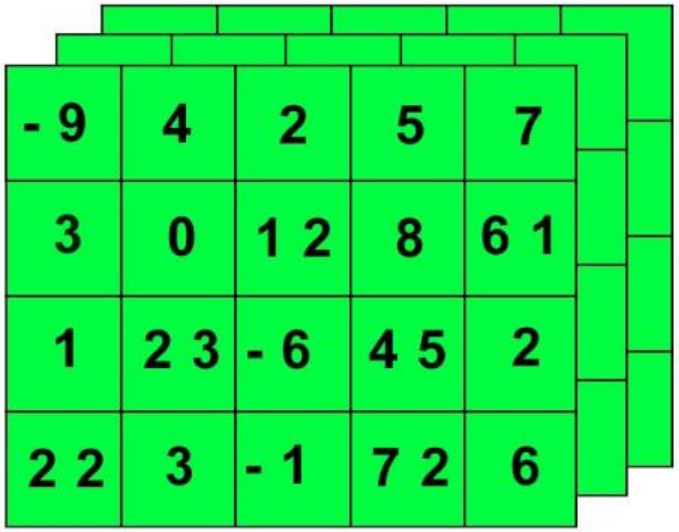
Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 5 (Continuación)

a) Implemente un módulo que genere inmuebles con el procedimiento **cargarInmueble.** Se debe generar un inmueble para cada mes de los años 2010 a 2023. Los inmuebles generados representan el mejor vendido para cada mes-año.
b) Implemente un módulo que reciba la estructura generada en a) y almacene todos los inmuebles en otra estructura **agrupada** por localidad de manera ordenada.
c) Implemente un módulo que imprima toda la información de los inmuebles agrupados por localidad.
d) Escriba un programa que invoque los módulos implementados y pruebe el correcto funcionamiento del mismo.

Arreglos tridimensionales

Un arreglo tridimensional, también conocido como tensor, es una estructura de datos organizada por filas, columnas y capas. Cada elemento es referenciado por tres índices.



	A	B	C	D
1	Filtrar			
2	Producto	- todo -		
3				
4	Datos	Vendedor	Región	
5	Suma - Ventas	Fernández	Norte	128.734 €
6			Sur	117.482 €
7		González	Norte	131.971 €
8			Sur	97.381 €
9		López	Norte	93.611 €
10			Sur	98.471 €
11	Cantidad - Ventas	Fernández	Norte	12
12			Sur	14
13		González	Norte	15
14			Sur	10
15		López	Norte	12
16			Sur	16
17	Promedio - Ventas	Fernández	Norte	
18			Sur	
19		González	Norte	
20			Sur	
21		López	Norte	
22			Sur	
23	**Total Suma - Ventas**			66
24	**Total Cantidad - Ventas**			
25	**Total Promedio - Ventas**			
26				

Arreglos N-dimensionales

Un arreglo N-dimensional es una estructura de datos organizada en N dimensiones. Cada elemento es referenciado por N índices.

```
Program Arreglo_4_dimensiones;
Const
  Meses = 12;   Anios = 100;   Estaciones = 50;  Observaciones = 200;
Type
  multiD = array[1..Anios, 1..Meses, 1..Estaciones, 1..Observaciones]
                of real;
Var
  temperaturas : multiD;
Begin
  temperaturas[34, 5, 21, 3]:= 23.5;
  ...
End.
```

¿Cuántos for anidados se necesitan para la carga completa de este arreglo?

En general, para un arreglo de N dimensiones ¿cuántos for anidados se necesitan?

Arreglos N-dimensionales

Un arreglo N-dimensional es una estructura de datos organizada en N dimensiones. Cada elemento es referenciado por N índices.

```
Program Arreglo_4_dimensiones;
Const
  Meses = 12;   Anios = 100;   Estaciones = 50;  Observaciones = 200;
Type
  multiD = array[1..Anios, 1..Meses, 1..Estaciones, 1..Observaciones]
                of real;
Var
  temperaturas : multiD;
Begin
  temperaturas[34, 5, 21, 3]:= 23.5;
  ...
End.
```

¿Cuánta memoria estática ocupa este arreglo?